

TRANSFUSIÓN DE COMPONENTES SANGUÍNEOS

Yolanda Martínez Díez, M^a Soledad Sánchez Fernández, Teresa Arquero Portero, Pilar Llamas Sillero.

INTRODUCCIÓN

Los componentes sanguíneos (CS) son un recurso **limitado**. Tienen una vida media corta y precisan unas condiciones específicas de conservación. Hematíes y plaquetas se leucorreducen por filtración de rutina, y sólo se usan C.S. **irradiados** en situaciones puntuales (TPH, algunas enfermedades hematológicas, niños <1.500g...).

INDICACIONES DE TRANSFUSIÓN

Hematíes

Conservar a 4°C durante máx. 42 días.

1 CH = ↑Hb 1-1.5g/dL o hematocrito 2-3%. Volumen: 200-300mL. Tiempo de transfusión (tx) (orientativo, sin urgencia): 1h 30min por unidad de CH (x2 si edad avanzada o enfermedades cardiovascular), no > 4h por cada CH, riesgo de contaminación bacteriana. El ritmo de transfusión es de 60 - 80 gotas por minuto.

Antes de indicar cualquier transfusión se debe tener en cuenta:

- **Etiología** de la anemia, **intensidad** (Hb), **volumen** de hemorragia, **clínica**, riesgo de recidiva, **alternativas** terapéuticas y **riesgos** asociados a la infusión.
- **Evitar** en Anemia hemolítica autoinmune (valorar Coombs directo, y sólo trasfundir si hay riesgo vital).

Anemia aguda	Anemia crónica
• Hb <7g/dL: Con hemorragia activa en adulto sano • Hb 7-8g/dL: con mala tolerancia a la anemia (clínica hipoxia) • Hb 8-9g/dL: clínica hipoxia o factores de riesgo (enfermedad vascular cerebral, IC/Coronaria, etc.)	• Clínica de hipoxia (independientemente de la Hb) y si no se prevé mejoría con tratamiento etiológico. • Clínica hipoxia: astenia, ↑FR, ↑FC, hipotensión, alteración nivel de conciencia, mala perfusión distal, etc.

Plaquetas

Conservar a 20-24°C, sólo 5 días, en agitación continua. Un pool requiere **5 donaciones**.

1 pool/U.Plaq. = ↑30x10⁹/L Vol: 250-300mL. Tiempo de transfusión: 20-30min/U.

Indicación terapéutica	Indicación profiláctica
• Hemorragia + Trombopenia <50x10⁹ /L • Hemorragia + Trombocitopatías, con cualquier cifra • Hemorragia +TCE/ traumatismo ocular + Pqtas. <100 x 10⁹/L	• <10 x 10⁹ /L asintomático • <20 x 10⁹ /L con FR de sangrado por hiperconsumo • <50 x 10⁹ /L en intervención quirúrgica • <80-100 x10⁹/L en cirugía ocular y SNC • Trombocitopatías + procedimiento invasivo

*Factores de riesgo: sepsis, $T^a > 38.5^{\circ}\text{C}$, ACO, coagulopatía, etc.

Evitar en: **PTT/SHU** ($\uparrow$ trombosis), **PTI**, **Trombopenia inducida por heparina** (tratamiento con danaparoides).

Plasma Fresco Congelado (PFC)

Hasta 36 meses. Conservar a -30°C .

Dosis: 10-20mL/Kg. Vol: 200-250mL. Tiempo de tratamiento: 20-30min/U. Se descongela (en **30 min**) justo antes de su uso, **NO es posible volver a congelar** y se desecha a las 6-24h.

El objetivo es corregir las alteraciones de la coagulación. Hay escasa evidencia sobre su uso, se acepta en:

Indicaciones terapéuticas	Indicaciones profilácticas
• PTT • Hemorragia + Déficit congénito de factores de coagulación • Hemorragia + CID • Hemorragia + Déficit adquirido (disminución de vit. K. Hepatopatía)	• TP o TTPa $>50\%$ alargado • Transfusión masiva (10 CH en 24h) • Biopsias, punciones, colocación CVC. Cirugía • Otros: valorar según clínica

Evitar en: déficit IgA, no usar como expansor de volumen.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

La decisión de transfusión debe siempre **individualizarse**, basándose en datos analíticos, clínicos, etc. Previamente hay que **calcular el número y tipo** de CS indicado en cada situación, así como pensar en la **causa** y en la posibilidad de corregirla (por ejemplo usar hierro iv. en anemia ferropénica). También se deben tener en mente las posibles **alternativas** a la transfusión. Por último, en caso de dudas, contactar con el Servicio de Transfusión.



Una vez que se indica, es imprescindible que el médico obtenga el **consentimiento informado** (CI) del paciente.

Tras la indicación de la transfusión, se remite una muestra del paciente al Banco de Sangre para realizar las pruebas pretransfusionales. Para plaquetas y PFC sólo se necesita la determinación del grupo sanguíneo y Rh, que de forma automatizada tarda unos 30 min.

Sin embargo, para los CH se requieren 3 tipos de pruebas pretransfusionales: la determinación del grupo, el escrutinio de anticuerpos irregulares (EAI) o Coombs indirecto y las pruebas cruzadas (que enfrenta el plasma/suero del paciente con el CH para confirmar la compatibilidad). En mujeres en edad fértil se recomienda respetar el fenotipo Rh y Kell completo, para evitar aloinmunizaciones (causa de EHRN en futuros embarazos).

En conjunto, estas 3 pruebas tardan unos 45 min, pero en situaciones de máxima urgencia, se opta por determinar el grupo y Rh, y realizar la prueba cruzada inmediata. Únicamente en casos muy seleccionados y de **urgencia inminente**, se podría transfundir grupo universal sin cruzar (O neg. en CH y AB en plasma), asumiendo los riesgos (aunque de forma paralela se siga el protocolo para completar el estudio pretransfusional posteriormente).

Lo Que No Se Debe De Olvidar En Urgencias...

- Valorar indicación con: **etiología, volumen** de hemorragia, **intensidad** (Hb), **clínica**, posibilidad de recidiva, **alternativas** de tratamiento y **riesgo** de transfusión.
- **Recordar secuencia:** Valorar indicación, **calcular el número y tipo** de hemocomponente, obtener CI, transfundir y hemovigilancia.
- **Siempre** se deben realizar las **pruebas pretransfusionales**. Tener en cuenta la posibilidad de incompatibilidad en pacientes transfundidos previamente y multíparas**. Alto riesgo aloinmunización si se transfunde sangre sin cruzar.**
- **Recordar** las **contraindicaciones** de cada CS.
- Para cualquier **duda**, consultar al Servicio de Transfusión

BIBLIOGRAFÍA

- Sociedad Española de Transfusión Sanguínea. Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos. 5ª edición. Barcelona: SETS; 2015.
- DBL McClelland: Handbook of Transfusion Medicine*, 4ª Ed. London: TSO; 2007.
- M. Torrabadella de Reynoso, J. Anguita Velasco. Tratamiento transfusional*. En J.M. Moraleda Jiménez. Pregrado de Hematología. 4ª Ed. Madrid: Luzan; 2017: 659-80
- Leal-Noval, Santiago R., M. Munoz, M. Asuero b, E. Contreras, J.A. García-Ercec, et al. 2013. *Documento Sevilla de Consenso sobre Alternativas a la Transfusión de Sangre Alogénica. Actualización del Documento Sevilla*. *Medicina intensive. 2013; 37(4): 259-83.
- McClelland DBL, Pirie E, Franklin. Manual de Uso Óptimo de la Sangre*. Scottish National Blood Transfusion Services. 2010.
- Wang JK, Klein HG. Red blood cell transfusion in the treatment and management of anaemia: the search for the elusive transfusion trigger*. Vox Sang. 2010. 98 (1):.2.
- Retter A, Wyncoll D, Pearse R, Carson D, McKechnie S, Stanworth S, et al. Guidelines on the management of anaemia and red cell transfusion in adult critically ill patients*. Br J Haematol. 2013; 160(4): 445-